

Colección de problemas de hidráulica

Pascal, continuidad, Bernoulli, Venturi y número de Reynolds



Salvo que el enunciado diga otra cosa, la gravedad vale $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, la densidad del agua $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ y la presión atmosférica $p_{atm} = 101300 \text{ Pa}$. Las presiones que dan los manómetros son **relativas**; cuando haga falta la absoluta se dice expresamente. Los líquidos se consideran incompresibles y sin pérdidas de carga, y las conversiones de unidades técnicas se hacen con $1 \text{ kp} = 9,81 \text{ N}$ y $1 \text{ kp/cm}^2 = 98100 \text{ Pa}$.

Presión y principio de Pascal

1.

En el depósito de agua de una planta de tratamiento se quiere colocar un sensor en el punto donde la presión absoluta es exactamente el doble de la atmosférica. Calcula a qué profundidad hay que instalarlo y qué presión relativa marcaría allí un manómetro.

2.

Una prensa hidráulica de taller tiene dos émbolos de 80 mm y 250 mm de diámetro. Sobre el pequeño se aplica una carga de 100 kp. Calcula el peso que se puede levantar en el émbolo grande y, si hay que subirlo 50 cm, el recorrido total del émbolo pequeño y el número de emboladas necesarias si su carrera es de 20 cm.

3.

En el taller de una fábrica de coches deportivos hay una prensa hidráulica que se usa para elevarlos y reparar las averías de sus bajos. El émbolo grande tiene 250 cm^2 de sección y el pequeño, 10 cm^2 . Calcula la fuerza que hay que ejercer sobre el émbolo pequeño para elevar 0,1 m un coche que ejerce una carga de 12 000 N, y el desplazamiento que hace el émbolo pequeño. Determina después qué sección debería tener el émbolo grande para elevar 15 000 N sin aumentar la fuerza del apartado anterior.

4.

Un gato hidráulico de taller eleva vehículos. El pistón B tiene 80 mm de diámetro y el pistón A se acciona a mano con una palanca que multiplica por diez la fuerza aplicada en su extremo. Calcula el diámetro del pistón A sabiendo que B eleva una masa de 1 000 kg cuando la fuerza en la palanca es de 100 N, y calcúlalo de nuevo para que A se desplace 5 cm cuando B se mueva 1 mm.

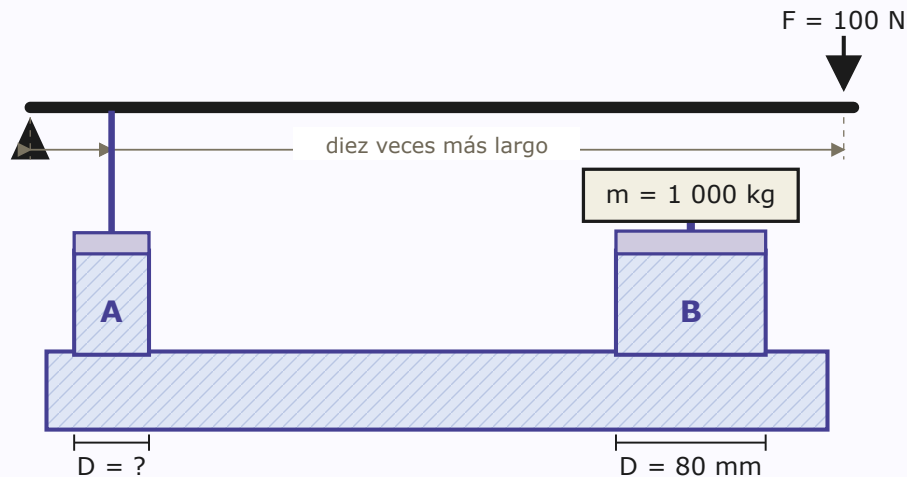


Figura 1: Gato hidráulico: la palanca actúa sobre el pistón A y la carga descansa sobre el pistón B.

5.

En un gato hidráulico de botella, la palanca con la que se bombea tiene 60 cm desde el extremo donde se empuja hasta el apoyo, y el émbolo pequeño está unido a ella a 5 cm del apoyo. El émbolo pequeño tiene 20 mm de diámetro y el grande, 60 mm. Si en el extremo de la palanca se aplican 150 N, calcula:

- La fuerza sobre el émbolo pequeño y la presión del aceite.
- La masa que puede elevar el émbolo grande.
- Cuántas emboladas hacen falta para subir la carga 10 cm si en cada una el émbolo pequeño baja 3 cm.

6.

En la prensa hidráulica de la figura los émbolos A, B y C tienen unas superficies de 500 mm^2 , 60 cm^2 y 70 cm^2 , respectivamente, y sobre el émbolo menor se ejerce una fuerza de 50 N . Calcula las cargas que se pueden elevar en cada émbolo. Determina después qué secciones deberían tener B y C, sin cambiar el émbolo A ni la fuerza aplicada sobre él, para que la fuerza en B sea el triple que la de C y la suma de ambas valga $2\,000 \text{ N}$.

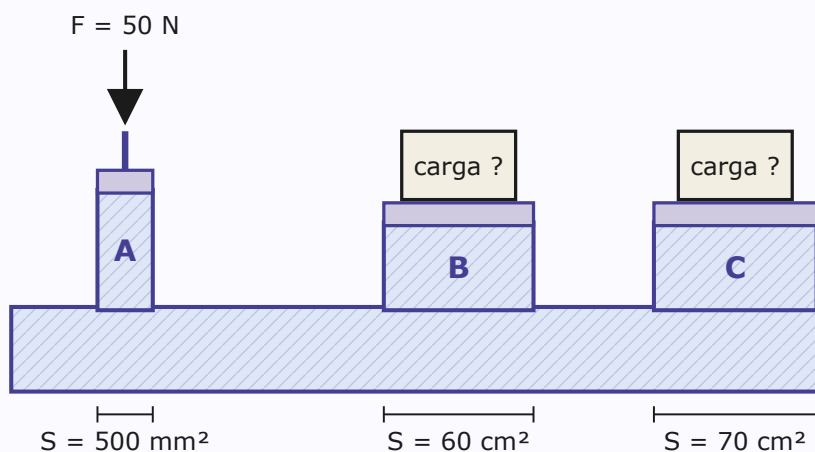


Figura 2: Prensa hidráulica de tres émbolos: sobre el émbolo A se aplica la fuerza y sobre B y C descansan las cargas.

7.

Un coche de una tonelada de masa se apoya en el suelo con sus cuatro ruedas, cada una de las cuales tiene una superficie de contacto de 50 cm^2 . Para repararlo se eleva con un gato hidráulico cuyos émbolos menor y mayor tienen 10 cm y 50 cm de diámetro. Calcula la fuerza que hay que ejercer sobre el émbolo menor para levantar el coche y la presión que ejerce el coche sobre el suelo cuando está apoyado.

Ecuación de continuidad

8.

Un grupo de presión bombea agua por una tubería horizontal de 30 mm de diámetro a una velocidad de 4 m/s . Calcula el caudal en litros por minuto y la velocidad en un estrechamiento de la tubería cuyo diámetro es de 20 mm .

9.

El agua de una estación de bombeo llega por una tubería de dos pulgadas de diámetro con un caudal de 200 litros por minuto y llena un depósito cilíndrico de 3 m de diámetro. Calcula la velocidad del agua en la tubería y el tiempo que tarda el nivel del depósito en subir $1,5 \text{ m}$. Toma una pulgada igual a $2,54 \text{ cm}$.

10.

Un camión cisterna transporta 20 m^3 de gasóleo y lo descarga con una bomba que da un caudal de $15 \text{ dm}^3/\text{s}$ a través de una manguera de 20 cm de diámetro. Calcula el tiempo de vaciado y la velocidad a la que circula el gasóleo por la manguera.

11.

La tubería principal de una red de riego tiene 63 mm de diámetro y transporta un caudal de 120 litros por minuto. En un punto se bifurca en tres ramales iguales de 25 mm de diámetro, que se reparten el caudal a partes iguales. Calcula la velocidad del agua en la tubería principal y en cada ramal.

Teorema de Bernoulli y efecto Venturi

12.

Una tubería horizontal de 180 mm de diámetro conduce agua con una velocidad de 10 m/s a una presión de 60 kPa . En un punto de la tubería existe un estrechamiento donde la presión se reduce a 12 kPa . Calcula la velocidad del agua en el estrechamiento y el diámetro que tiene.

13.

Por la parte ancha de un tubo de Venturi circula un líquido de densidad $0,81 \text{ g/cm}^3$ a una velocidad de 4 m/s . La diferencia de presión entre la parte ancha y la estrecha es de $7,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$ y la sección estrecha mide 5 cm^2 . Calcula la velocidad en el estrechamiento, el caudal que circula y la sección de la parte ancha.

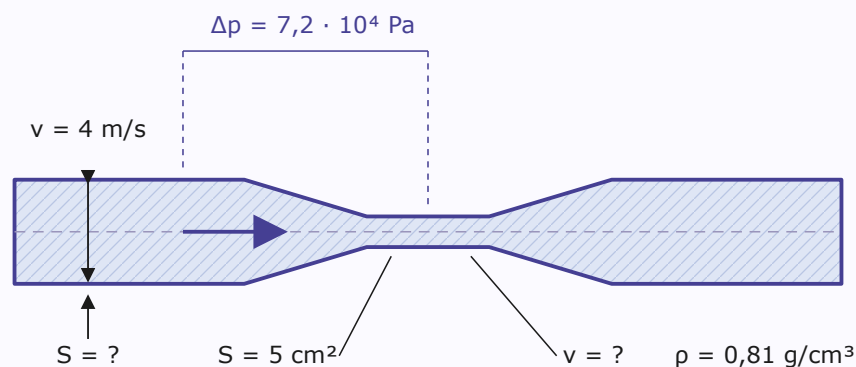


Figura 3: Tubo de Venturi: el líquido entra por la sección ancha y se acelera al pasar por la garganta, donde la presión baja.

14.

Una tubería horizontal consta de dos tramos de distinta sección. Por el tramo ancho, de 150 mm de diámetro, circula agua a una velocidad de 5,5 m/s, y el tramo estrecho tiene 80 mm de diámetro. Calcula el caudal, la velocidad en el tramo estrecho y la diferencia de presión entre ambos tramos.

15.

Se desea diseñar la fuente ornamental de un hotel. La alimenta una tubería horizontal de 15 cm de diámetro situada a 8 m bajo el nivel del suelo; después la tubería se curva hacia arriba y el agua sale por el extremo de otra tubería de 5 cm de diámetro, situado 1,75 m por encima del suelo, con una velocidad de 12 m/s. Calcula el caudal de la fuente y la presión manométrica necesaria en la tubería horizontal.

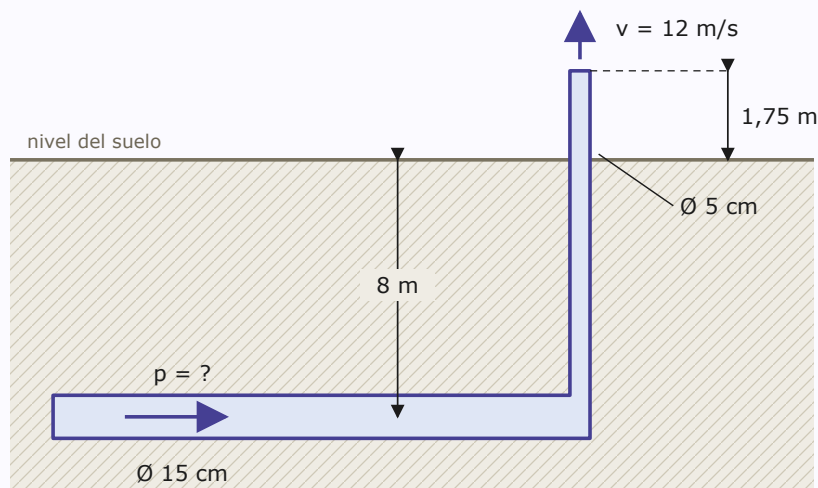


Figura 4: Fuente ornamental: la tubería horizontal de alimentación y el surtidor, con las cotas medidas desde el nivel del suelo.

16.

Un depósito abierto a la atmósfera contiene agua. Si se produjera un pequeño orificio en la pared, 10 metros por debajo de la superficie libre, calcula con qué velocidad saldría el agua e indica si esa velocidad se mantendría constante mientras el depósito se vacía.

17.

El muro de contención de un embalse tiene una compuerta de desagüe circular de 1 m de diámetro cuyo centro está a 12 m por debajo de la superficie del agua. Calcula la fuerza que soporta la compuerta cerrada y, cuando se abre, la velocidad de salida del agua y el caudal desaguado. Supón que la presión es uniforme en toda la compuerta e igual a la de su centro.

18.

Se observa que un grifo tarda 50 segundos en llenar una garrafa de 5 litros. Las tuberías de la casa tienen 18 mm de diámetro y la boca del grifo, 10 mm. Calcula la velocidad del agua dentro de la tubería y en la boca del grifo, y la presión manométrica dentro de la tubería, teniendo en cuenta que en la boca la presión es la atmosférica y que ambas están a la misma altura.

Número de Reynolds y régimen de circulación**19.**

Por una tubería de 2 cm de diámetro circula agua con una velocidad de 60 m/min. Calcula el caudal en unidades del Sistema Internacional y determina el régimen de circulación sabiendo que, a la temperatura de trabajo, la viscosidad dinámica del agua es de $1,00 \cdot 10^{-3}$ Pa·s y su densidad, 1 000 kg/m³.

20.

En una planta de reciclaje industrial se bombea aceite por una tubería de 1,2 cm de diámetro a una velocidad de 15 m/s. La densidad del aceite es de 0,95 kg/l y su viscosidad cinemática, 1,85 cm²/s. Calcula el caudal en litros por minuto y determina el régimen de circulación.

21.

Por una tubería horizontal de 4 cm de diámetro circula un caudal de 200 dm³/min de un fluido hidráulico de 925 kg/m³ de densidad y 0,006 N·s/m² de viscosidad dinámica. La tubería tiene un estrechamiento de 25 mm de diámetro. Calcula la velocidad del fluido en los dos tramos y el régimen de circulación en el tramo ancho.

22.

Se está diseñando el circuito de retorno de una instalación oleohidráulica en la que el aceite ha de circular a 3 m/s y su viscosidad cinemática vale $4 \cdot 10^{-5}$ m²/s. Para evitar pérdidas por turbulencia se exige que el régimen sea laminar, es decir, que el número de Reynolds no supere 2 000. Calcula el diámetro máximo admisible, elige el diámetro normalizado adecuado de entre 12, 16, 20, 25 y 32 mm, y calcula el caudal y el número de Reynolds reales del tubo elegido.

Potencia hidráulica y rendimiento

23.

La bomba de un circuito hidráulico impulsa $30 \text{ dm}^3/\text{min}$ de aceite por una tubería de $2,5 \text{ cm}$ de diámetro a una presión de 50 kp/cm^2 . El aceite tiene, a la temperatura de trabajo, una densidad de $0,85 \text{ g/cm}^3$ y una viscosidad dinámica de $30 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, y el rendimiento de la bomba es del 75% . Calcula el régimen de circulación por la tubería y la potencia que absorbe la bomba.

24.

Calcula la potencia mínima necesaria para elevar a una altura de 150 m un caudal de 600 litros por minuto de un fluido hidráulico cuya densidad relativa es $0,8$.

25.

El agua de una presa baja por una tubería hasta una turbina situada 100 m por debajo. El caudal que llega a la turbina es de $2\,000$ litros por minuto y el rendimiento de la máquina es del 90% . Calcula la potencia de salida de la turbina y la energía que se pierde a lo largo de un día de funcionamiento continuo, expresada en $\text{kW}\cdot\text{h}$.

26.

El grifo de llenado de la piscina de una casa aporta un caudal de agua de 3 l/s . La piscina es cuadrada, de 5 metros de lado, y tiene una profundidad de $1,5 \text{ m}$. Calcula el tiempo que tarda en llenarse solo con el grifo. Para acelerarlo se añade una bomba de $1,1 \text{ kW}$ que impulsa agua a 150 kPa de presión con un rendimiento del 100% : calcula el caudal que aporta y el nuevo tiempo de llenado con los dos suministros funcionando desde el principio.

27.

Un sistema oleohidráulico consta de una bomba que da una presión de trabajo de 8 MPa al circuito. El diámetro de la tubería es de 10 mm , la velocidad del fluido es de $2,85 \text{ m/s}$, la densidad del aceite es de $0,9 \text{ kg/l}$ y su viscosidad cinemática, $1,72 \text{ cm}^2/\text{s}$. Calcula el caudal, la potencia absorbida por la bomba si tiene un rendimiento del 80% y el régimen de circulación del fluido.

Resultados

1. $h = 10,33$ m; el manómetro marcaría $101\,300$ Pa = 1,013 bar.

2. $F_2 = 9\,580,08$ N; $e_1 = 4,883$ m, que son 25 emboladas completas.

3. $F_1 = 480$ N y $e_1 = 2,5$ m; para $15\,000$ N haría falta $S_2 = 312,5$ cm², es decir, $D_2 = 19,95$ cm.

4. $D_A = 25,54$ mm por la condición de fuerza; $D_A = 11,31$ mm por la de desplazamiento.

5. a) $F_1 = 1\,800$ N y $p = 5,73 \cdot 10^6$ Pa; b) $m = 1\,651,38$ kg; c) 30 emboladas.

6. $p = 1$ bar, $F_B = 600$ N y $F_C = 700$ N; en el rediseño, $S_B = 150$ cm² y $S_C = 50$ cm².

7. $F_1 = 392,40$ N; $p = 490\,500$ Pa = 4,905 bar.

8. $Q = 2,827 \cdot 10^{-3}$ m³/s = 169,65 l/min; $v_2 = 9$ m/s.

9. $v = 1,645$ m/s; $t = 3\,180,9$ s = 53,0 minutos.

10. $t = 1\,333,3$ s = 22,2 min; $v = 0,477$ m/s.

11. $v_p = 0,642$ m/s; $v_r = 1,358$ m/s en cada ramal.

12. $v_2 = 14$ m/s; $D_2 = 152,13$ mm.

13. $v_2 = 13,92$ m/s; $Q = 6,960 \cdot 10^{-3}$ m³/s; $S_1 = 17,40$ cm².

14. $Q = 9,719 \cdot 10^{-2}$ m³/s; $v_2 = 19,34$ m/s; $\Delta p = 171\,814$ N/m² = 1,72 bar.

15. $Q = 2,356 \cdot 10^{-2}$ m³/s = 23,56 l/s; $p_1 = 166\,759$ Pa = 1,668 bar.

16. $v = 14,01$ m/s; disminuye a medida que baja el nivel, porque v depende de la altura de agua sobre el orificio.

17. $F = 92\,457,07$ N; $v = 15,34$ m/s; $Q = 12,05$ m³/s.

18. $v_1 = 0,393$ m/s y $v_2 = 1,273$ m/s; $p_1 = 733,35$ Pa.

19. $Q = 3,142 \cdot 10^{-4}$ m³/s; $Re = 20\,000$, régimen turbulento.

20. $Q = 101,79 \text{ l/min}$; $Re = 972,97$, régimen laminar.

21. $v_1 = 2,653 \text{ m/s}$ y $v_2 = 6,791 \text{ m/s}$; $Re = 16\,357,6$, régimen turbulento.

22. $D_{max} = 26,67 \text{ mm} \Rightarrow$ se elige $D = 25 \text{ mm}$, con el que $Q = 88,36 \text{ l/min}$ y $Re = 1\,875$, laminar.

23. $Re = 721,5$, régimen laminar; $P_{util} = 2\,452,50 \text{ W}$ y $P_{abs} = 3\,270,00 \text{ W}$.

24. $P = 11\,772 \text{ W} = 11,77 \text{ kW}$.

25. $P_{salida} = 29\,430 \text{ W} = 29,43 \text{ kW}$; se pierden $2,825 \cdot 10^8 \text{ J} = 78,48 \text{ kW}\cdot\text{h}$ al día.

26. $t_{grifo} = 12\,500 \text{ s} = 3 \text{ h } 28 \text{ min } 20 \text{ s}$; $Q_{bomba} = 7,33 \text{ l/s}$ y $t = 3\,629,0 \text{ s} \approx 1 \text{ h } 0 \text{ min } 29 \text{ s}$.

27. $Q = 2,238 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 13,43 \text{ l/min}$; $P_{abs} = 2\,238,38 \text{ W}$; $Re = 165,7$, régimen laminar.